

Sprint 1: Introducción a MongoDB

En esta práctica deberemos hacer:

- Acceder a MongoDB Cloud.

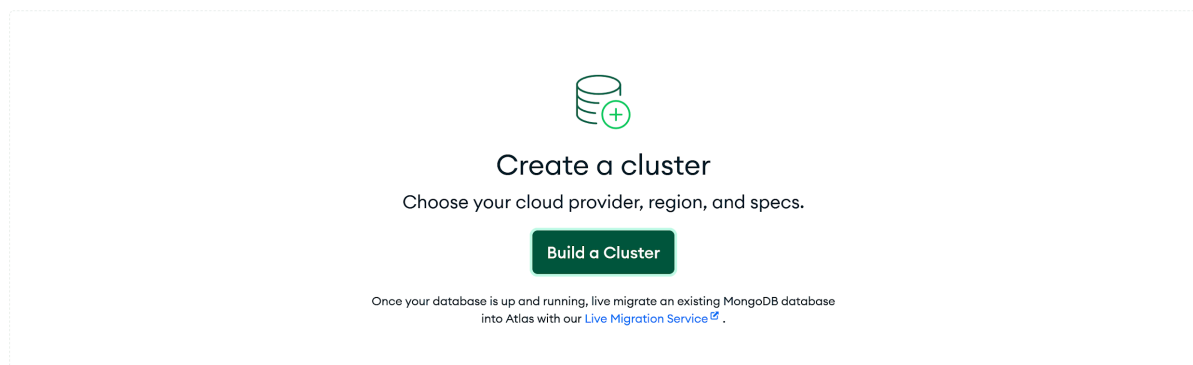
Accedemos a la web a través del buscador o el link facilitado para [MongoDB atlas](#). Podemos crear una cuenta nueva para pruebas, que es completamente gratuita. En mi caso la he creado asociándome a mi cuenta de gmail, también podría haberlo hecho mediante mi cuenta de GitHub o con otro servidor de correo.

- Crear un cluster cambiándole el nombre a “iebs”.

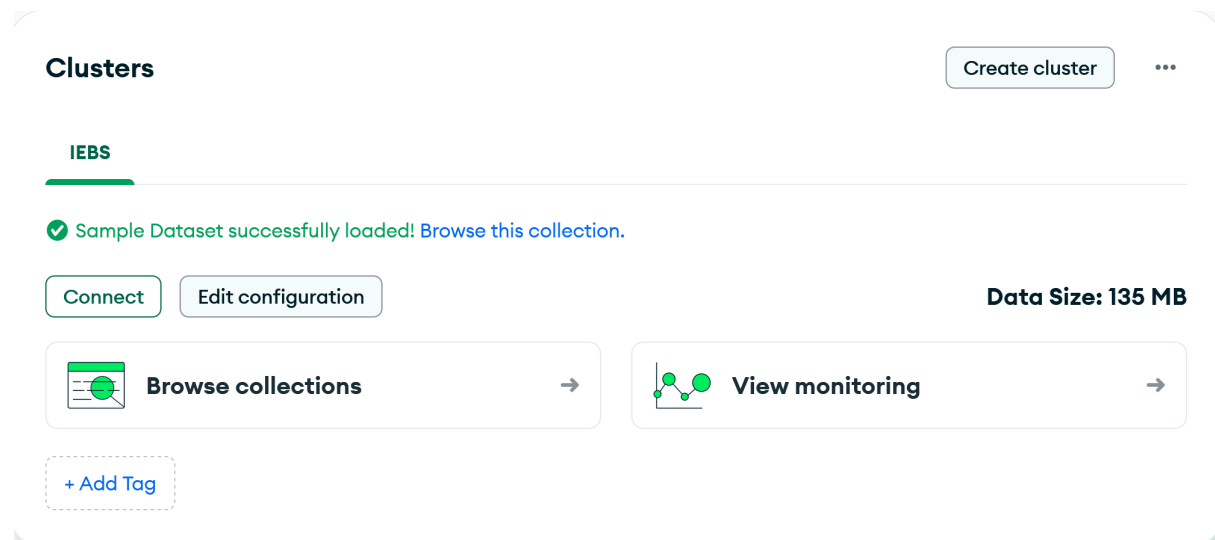
Creamos un cluster con las propiedades adecuadas, en este caso M0 para que sea gratuito, lo que nos da hasta 512 MB de almacenamiento, empleando como proveedor a Amazon Web Services, desde su nodo en París, siendo este el más cercano.

ADRIAN'S ORG - 2025-02-20 > PROJECT 0

Clusters



La web nos muestra esta información a continuación:

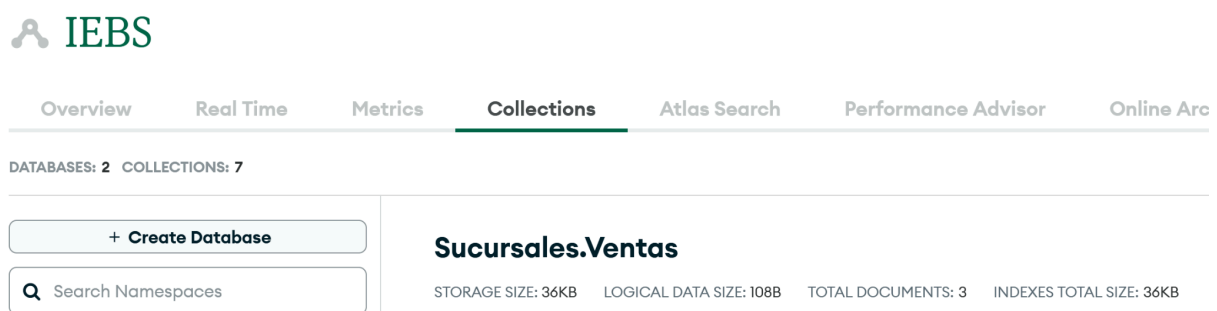


A partir de aquí, podemos trabajar en nuestro cluster bien desde la propia aplicación web, o empleando algunos de los otros servicios con los que podemos acceder a MongoDB, en mi caso he probado tanto Compass como accediendo a través de Visual Studio Code.

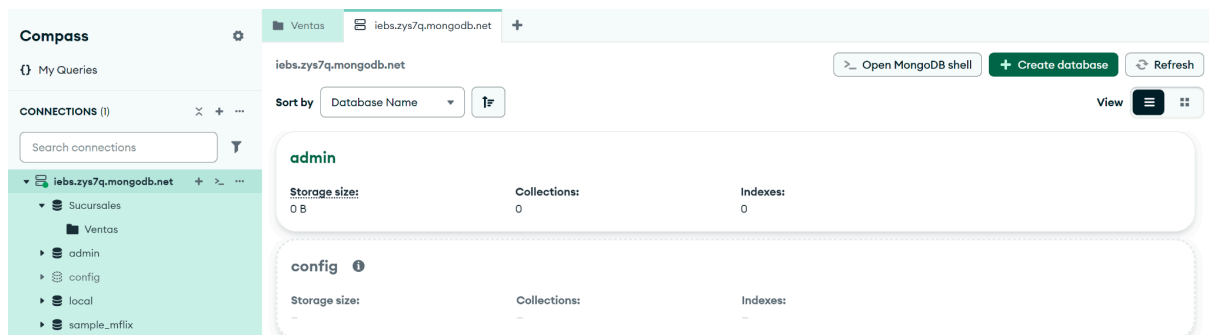
Para ello basta con clicar en el botón “connect”, seleccionar la herramienta y seguir las instrucciones.

- Creamos una base de datos llamada “sucursales” con MongoDB Atlas o MongoDB Compass.

Esto podemos hacerlo desde la web, mediante el enlace “Browse Collections” que nos lleva a la siguiente pantalla:

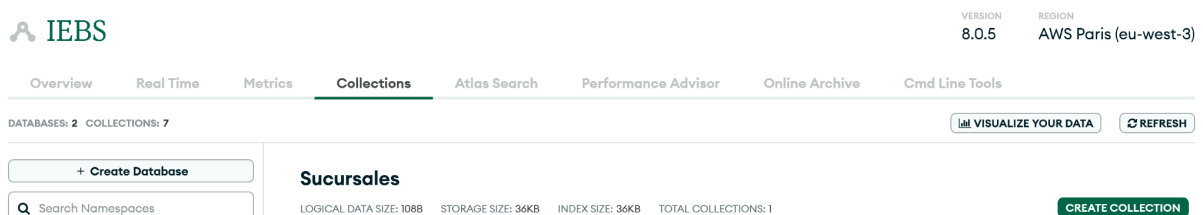


Aquí seleccionamos la opción “Create Database”, introducimos el nombre y la creamos.



Desde Compass también podemos ver esta opción en la visualización de nuestra base de datos, aparece un botón en la esquina superior derecha, en verde, donde se lee “Create database”.

- Crear una colección (concepto similar a las tablas en SQL) con MongoDB Atlas o MongoDB Compass llamada ventas.



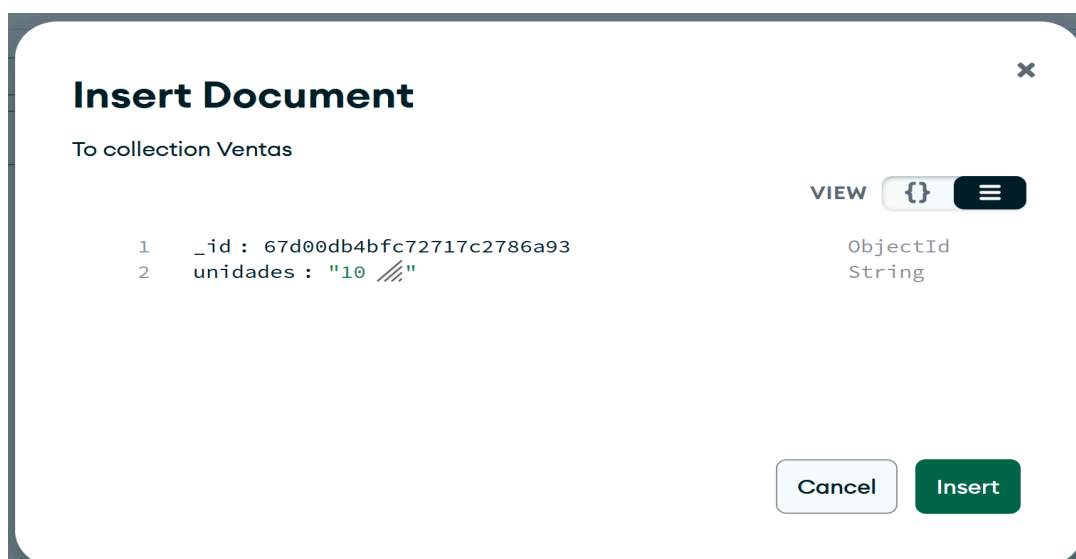
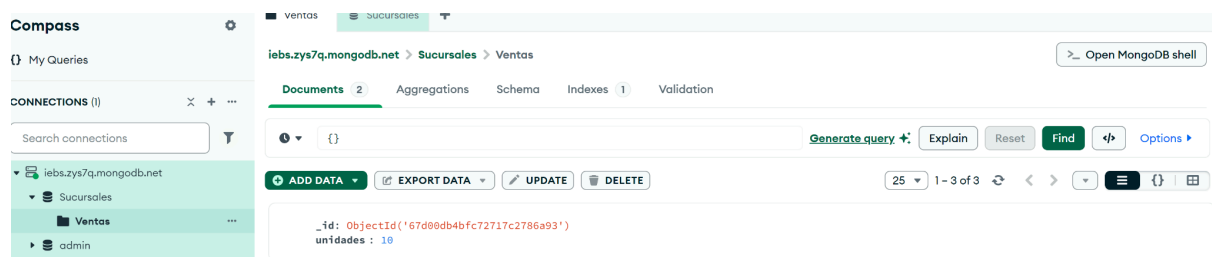
Desde el explorador o en Compass, basta con seleccionar la base de datos creada previamente y veremos la memoria utilizada y también aparecerá nuevamente el botón con la opción “Create collection”.

Otra opción que he probado es a crearla desde Visual Studio Code, tras establecer la conexión, empleando el siguiente código:

```
Connected to iebs.zys7q.mongodb.net | ✨ Generate query with MongoDB Copilot
1 /* global use, db */
2 // MongoDB Playground
3 // Use Ctrl+Space inside a snippet or a string literal to trigger completions.
4
5 const database = 'Sucursales';
6 const collection = 'Ventas';
7
8 // Create a new database.
9 use(database);
10
11 // Create a new collection.
12 db.createCollection(collection);
13
```

- Crear un documento (concepto similar a una fila en SQL) con MongoDB Atlas o MongoDB Compass con el siguiente formato: { “unidades”: 10 }.

Tanto desde Compass como desde Atlas podemos añadir un documento con la opción ‘Insert Document’ en Atlas o ‘Add Data’ en Compass



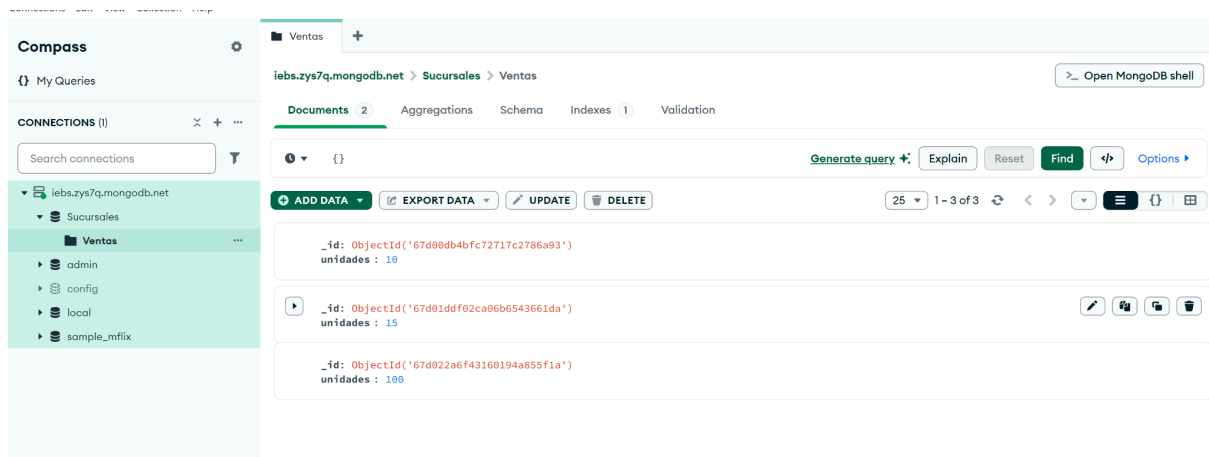
Esto abre una ventana que nos permite introducir datos y elegir el tipo de dato introducido de un desplegable.

También podemos introducir datos desde Visual Studio Code, en este caso el ID del objeto se le será asignado automáticamente, no siendo necesario introducirlo:

```
1  /* global use, db */
2  // MongoDB Playground
3  // To disable this template go to Settings | MongoDB | Use Default Template For Playground.
4  // Make sure you are connected to enable completions and to be able to run a playground.
5  // Use Ctrl+Space inside a snippet or a string literal to trigger completions.
6  // The result of the last command run in a playground is shown on the results panel.
7  // By default the first 20 documents will be returned with a cursor.
8  // Use 'console.log()' to print to the debug output.
9  // For more documentation on playgrounds please refer to
10 // https://www.mongodb.com/docs/mongodb-vscode/playgrounds/
11 use('Sucursales');
12 db.getCollection('Ventas').insertOne({
13   unidades: 100
14 });
15
```

- Ejecutar una query (mostrar los datos) sobre dicho documento con MongoDB Atlas o MongoDB Compass

Seleccionando la colección en Atlas o Compass podemos ver todos los datos introducidos:



(En este caso he introducido hasta 3 entradas, con diferentes unidades vendidas, para diferenciar el filtrado)

Opcional:

- Realizar una modificación en la query (algún filtrado de columnas o filas) que se realiza con MongoDB Atlas o MongoDB Compass.

Seleccionada la colección, se puede añadir un filtrado de datos para que devuelva las entradas que contienen los datos con los filtros especificados, tanto en Atlas como en Compass:

